ជំពូក 1

ស៊ីគនិចអនុមានរួមគណិតវិទ្យា



1. ផលបូកតួនៃស៊ីតផ្សេងៗ
2. ទំនាក់ទំនងតួនៃស៊ីត
3. វិចារអនុមានរួមគណិតវិទ្យា

ការសិក្សាស៊ីតបណ្តាលឱ្យគណិតវិទ្យាកាន់តែមានការរីកចម្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ តាមរយៈផលបូកតួនៃស៊ីតអាចឱ្យគេសង់បាននូវតារាងនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រនិងអនុគមន៍លោការីតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏អាចឱ្យគេគណនាបាននូវតម្លៃលេខ e និង π ទៀតផង ។

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} + \frac{1}{7!} + \cdots$$

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{15} + \cdots$$

facebook.com/moeyy.growth

មេរៀនទី

1 ផលបូកតួនៃស៊ីតផ្សេងៗ

1. របៀបគណនាផលបូក

ចំពោះស៊ីតផ្សេងៗ គេពុំអាចប្រើរូបមន្តផលបូកនៃស៊ីតនព្វន្ត ឬស៊ីតធរណីមាត្រមកគណនាផលបូកវាបានឡើយ ក្នុងករណីនេះត្រូវប្រើវិធីផ្សេងៗទៅតាមទម្រង់នៃស៊ីត ។

ឧទាហរណ៍ 1 ចំពោះផលបូក

$S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2$ ។

គេអាចគណនាផលបូកនេះដោយប្រើសមភាព

$(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$ ដោយឱ្យ k យកតម្លៃពី 1 ដល់ n

$2^3 - 1^3 = 3 \times 1^2 + 3 \times 1 + 1$

$3^3 - 2^3 = 3 \times 2^2 + 3 \times 2 + 1$

$4^3 - 3^3 = 3 \times 3^2 + 3 \times 3 + 1$

.....

$n^3 - (n-1)^3 = 3 \times (n-1)^2 + 3 \times (n-1) + 1$

$(n+1)^3 - n^3 = 3 \times n^2 + 3 \times n + 1$

បូកអង្គនិងអង្គ គេបាន

$(n+1)^3 - 1^3 = 3 \times (1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2) + 3 \times (1 + 2 + 3 + \ldots + n) + (1 + 1 + 1 + \ldots + 1)$

$= 3 \times S + 3 \times \frac{n(n-1)}{2} + n$ ។

គណនា S គេបាន $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ។

ឧទាហរណ៍ 2 ចំពោះផលបូក $S = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \ldots + \frac{1}{n \cdot (n+1)}$

គេអាចគណនាផលបូកនេះដោយប្រើសមភាព

$\frac{1}{k \cdot (k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ ដោយឱ្យ k យកតម្លៃពី 1 ដល់ n

ខ្លឹមចំណេះ

- គណនាផលបូកតួនៃស៊ីត
- ចេះប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ សម្រាប់ផលបូកនៃស៊ីត
- កំណត់តួទី n តាមផលសងស៊ីតលំដាប់ 1 និងលំដាប់ 2

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
krou.
facebook.com/moeys.gov.kh

$$\frac{1}{1\cdot 2}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2\cdot 3}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{3\cdot 4}=\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$$

.....

$$\frac{1}{(n-1)\cdot n}=\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{n\cdot (n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$$

បូកអង្គនិងអង្គ គេបាន $S=1-\frac{1}{n+1}$ ។

ហេតុនេះ $\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\ldots+\frac{1}{n\cdot (n+1)}=1-\frac{1}{n+1}=\frac{n}{n+1}$ ។

លំហាត់គំរូ គណនាផលបូក $S=1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3$ ។

ចម្លើយ គេអាចគណនាផលបូកនេះដោយប្រើសមភាព

$(k+1)^4-k^4=4k^3+6k^2+4k+1$ ដោយឱ្យ k យកតម្លៃពី 1 ដល់ n

$$2^4-1^4=4\times 1^3+6\times 1^2+4\times 1+1$$

$$3^4-2^4=4\times 2^3+6\times 2^2+4\times 2+1$$

$$4^4-3^4=4\times 3^3+6\times 3^2+4\times 3+1$$

.....

$$n^4-(n-1)^4=4\times (n-1)^3+6\times (n-1)^2+4\times (n-1)+1$$

$$(n+1)^4-n^4=4\times n^3+6\times n^2+4\times n+1$$

បូកអង្គនិងអង្គ គេបាន

$$(n+1)^4-1^4=4\times (1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3)+6\times (1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2)$$
$$+4\times (1+2+3+\ldots+n)+(1+1+1+\ldots+1)$$
$$=4S+6\times (1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2)+4\times (1+2+3+\ldots+n)+(1+1+1+\ldots+1)$$

គណនា S គេបាន $1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនា $S=12^3+13^3+14^3+\ldots+50^3$ ។

គណនា $S=\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}+\frac{1}{2\cdot 3\cdot 4}+\frac{1}{3\cdot 4\cdot 5}+\ldots+\frac{1}{n\cdot (n+1)\cdot (n+2)}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

2. គណនាផលបូកតាមលំនាំគំរូ

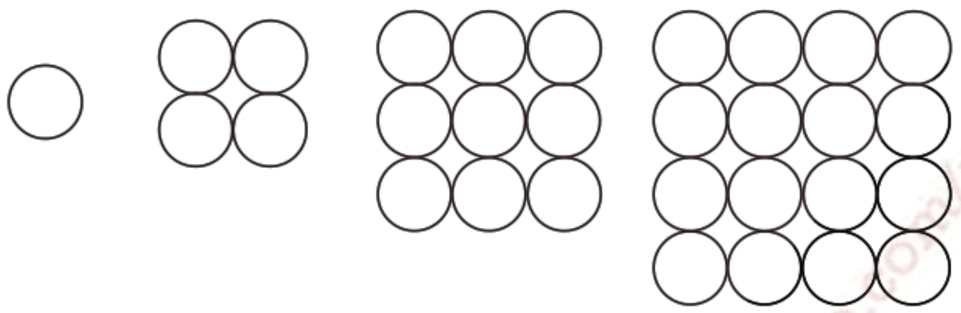
ចំពោះស៊ីតដែលមានតួជាចំនួនគត់ គេអាចគណនាផលបូកវាតាមការសង្កេតលំនាំគំរូ ។

$$1 = 1 = 1^2$$

$$1+3 = 4 = 2^2$$

$$1+3+5 = 9 = 3^2$$

$$1+3+5+7 = 16 = 4^2$$



ហេតុនេះ $1+3+5+\ldots+(2n-1) = n^2$ ។

លំហាត់គំរូ គណនាផលបូក n តួនៃចំនួនគូ $S = 2+4+6+\ldots+2n$ ។

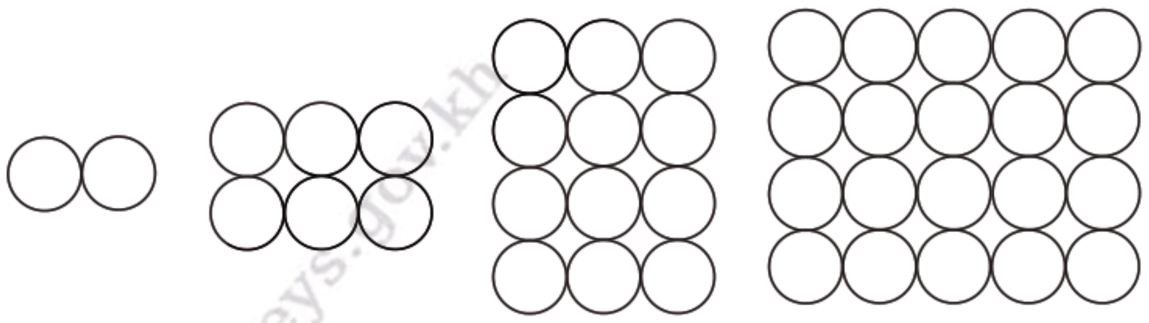
ចម្លើយ

$$2 = 2 = 1 \times 2$$

$$2+4 = 6 = 2 \times 3$$

$$2+4+6 = 12 = 3 \times 4$$

$$2+4+6+8 = 20 = 4 \times 5$$



ហេតុនេះ $2+4+6+\ldots+2n = n \cdot (n+1)$ ។

ប្រតិបត្តិ គេឱ្យលំនាំគំរូនៃស៊ីតខាងក្រោម ៖

$$1 = 1$$

$$1+7 = 8$$

$$1+7+19 = 27$$

$$1+7+19+37 = 64$$

$$1+7+19+37+61 = 125$$

គណនាផលបូកនៃស៊ីតនេះដែលមាន 10 តួ ។

facebook.com/... youtube.com/... moeys.gov.kh

3. និមិត្តសញ្ញា Σ សម្រាប់ផលបូកនៃស៊ីតេ

3.1 សញ្ញាណ Σ

ក្នុងការសរសេរផលបូកតួនៃស៊ីតេ U_1 , U_2 , U_3 , ..., U_n គេប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ អានថា

ស៊ីចម៉ា សម្រាប់តាងផលបូក n តួនៃស៊ីតេ។ គេកំណត់សរសេរ $\sum_{k=1}^{n} U_k = U_1 + U_2 + U_3 + \ldots + U_n$ ។

ក្នុងនោះ k យកតម្លៃពី 1, 2, 3, ... រហូតដល់ n ។

ឧទាហរណ៍ $1 + 2 + 3 + \ldots + n = \sum_{k=1}^{n} k$

$1^2 + 2^2 + 3^3 + \ldots + n^2 = \sum_{k=1}^{n} k^2$ ។

លំហាត់គំរូ 1 សរសេរផលបូកខាងក្រោមដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ :

ក. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3$

ខ. $2 + 4 + 6 + 8 + \ldots + 100$

គ. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \ldots + \frac{1}{50}$ ។

ចម្លើយ ក. $1^3 + 2^3 + 3^3 + \ldots + n^3 = \sum_{k=1}^{n} k^3$ ។

ខ. $2 + 4 + 6 + 8 + \ldots + 100 = 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + \ldots + 2 \times 50$

ផលបូកស៊ីតេនេះមានតួទូទៅ $2n$ ហើយ n យកតម្លៃពី 1 ដល់ 50

គេបាន $2 + 4 + 6 + 8 + \ldots + 100 = \sum_{n=1}^{50} 2n$ ។

គ. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \ldots + \frac{1}{50}$ ផលបូកនេះ n យកតម្លៃពី 2 ដល់ 50 ។

តួទូទៅនៃស៊ីតេ $\frac{(-1)^n}{n}$ ។

គេបាន $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \ldots + \frac{1}{50} = \sum_{n=2}^{50} \frac{(-1)^n}{n}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ 2

សរសេរគ្រប់តួទាំងអស់នៃផលបូកដោយមិនប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ

ក. $\sum_{k=1}^{6} 2$

ខ. $\sum_{n=2}^{5} (2n+1)$

គ. $\sum_{j=1}^{5} j(j+1)$ ។

ចម្លើយ

ក. $\sum_{k=1}^{6} 2 = 2+2+2+2+2+2$ ។

ខ. $\sum_{n=2}^{5} (2n+1) = 5+7+9+11$ ។

គ. $\sum_{j=1}^{5} j(j+1) = 1\times 2+2\times 3+3\times 4+4\times 5+5\times 6$ ។

ប្រតិបត្តិ សរសេរផលបូកខាងក្រោមដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ :

ក. $2+5+8+\ldots+(3n-1)$

ខ. $3+6+12+\ldots+3(2)^{n-1}$

គ. $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{100}$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh
krou

3.2 ផលបូកមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោម ៖

ក. $\sum_{k=1}^{n} c = nc$

ខ. $\sum_{k=1}^{n} ca_k = c\sum_{k=1}^{n} a_k$

គ. $\sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$

ឃ. $\sum_{k=1}^{n} (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k$

ង. $\sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k)^2 = \sum_{k=1}^{n} a_k^2 + 2\sum_{k=1}^{n} a_k b_k + \sum_{k=1}^{n} b_k^2$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់

ក. $\sum_{k=1}^{n} c = c + c + c + \ldots + c = nc$ ។

ខ. $\sum_{k=1}^{n} ca_k = ca_1 + ca_2 + ca_3 + \ldots + ca_n = c(a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n) = c\sum_{k=1}^{n} a_k$ ។

គ. $\sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k) = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \ldots + (a_n + b_n)$

$= (a_1 + a_2 + \ldots + a_n) + (b_1 + b_2 + \ldots + b_n) = \sum_{k=1}^{n} a_k + \sum_{k=1}^{n} b_k$ ។

ឃ. $\sum_{k=1}^{n} (a_k - b_k) = (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) + (a_3 - b_3) + \ldots + (a_n - b_n)$

$= (a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n) - (b_1 + b_2 + b_3 + \ldots + b_n)$

$= \sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} b_k$ ។

ង. $\sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k)^2 = \sum_{k=1}^{n} (a_k^2 + 2a_k b_k + b_k^2) = \sum_{k=1}^{n} a_k^2 + \sum_{k=1}^{n} 2a_k b_k + \sum_{k=1}^{n} b_k^2$

$= \sum_{k=1}^{n} a_k^2 + 2\sum_{k=1}^{n} a_k b_k + \sum_{k=1}^{n} b_k^2$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

លំហាត់គំរូ គណនា

ក. $\sum_{k=1}^{15}(4k+3)$

ខ. $\sum_{k=1}^{20}(k+3)k$ ។

ចម្លើយ ក. $\sum_{k=1}^{15}(4k+3) = \sum_{k=1}^{15}4k + \sum_{k=1}^{15}3 = 4\sum_{k=1}^{15}k + \sum_{k=1}^{15}3$

$= 4(1+2+3+\ldots+15)+15\times 3 = 4\times\frac{(1+15)\times 15}{2}+45 = 2\times 16\times 15+45 = 525$ ។

ខ. $\sum_{k=1}^{20}(k+3)k = \sum_{k=1}^{20}(k^2+3k) = \sum_{k=1}^{20}k^2+3\sum_{k=1}^{20}k$

$= \frac{(20)\times(20+1)\times\ (2\times 20+1)}{6}+3\frac{(1+20)\times 20}{2}$

$= 10\times 7\times 41+3\times 21\times 10 = 2870+630 = 3500$ ។

ប្រតិបត្តិ គណនា ក. $\sum_{k=1}^{20}(3k+1)$

ខ. $\sum_{k=1}^{7}2^k$

គ. $\sum_{k=4}^{14}(4k-3)$

ឃ. $\sum_{k=1}^{n}(3+k)^2$

ង. $\sum_{k=1}^{30}k(k+1)$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

4. របៀបកំណត់តួទី n តាមផលសងតួនៃស៊ីត

គេអាចកំណត់តួទី n របស់ស៊ីត (a_n) ដែលពុំមែនជាស៊ីតនព្វន្ត ឬជាស៊ីតធរណីមាត្រតាមរបៀបដូចខាងក្រោម ៖

4.1 ផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ីត

ឧទាហរណ៍ 1 កំណត់តួទី n នៃស៊ីត $1, 3, 7, 13, 21, 31,\ldots$ ។

ចម្លើយ គេសង្កេតឃើញថាស៊ីតនេះមិនមែនជាស៊ីតនព្វន្ត ហើយក៏មិនមែនជាស៊ីតធរណីមាត្រ ។ នោះគេត្រូវធ្វើផលសងនៃតួបន្តបន្ទាប់គ្នានៃស៊ីត $1, 3, 7, 13, 21, 31,\ldots$ គេបានលំនាំគំរូដូចជា

n : 1 2 3 4 5 6...

ស៊ីត (a_n) : 1 3 7 13 21 31...

ផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ីត : 2 4 6 8 10...

ផលសងតួនៃស៊ីតអាចជួយឱ្យគេរកលំនាំគំរូ ដែលអាចកំណត់តួទូទៅនៃស៊ីតបានដូចជា

$a_2 - a_1 = 3 - 1 = 2 \times 1$

$a_3 - a_2 = 7 - 3 = 4 = 2 \times 2$

$a_4 - a_3 = 13 - 7 = 6 = 2 \times 3$

.....

$a_{n-1} - a_{n-2} = 2 \times (n-2)$

$a_n - a_{n-1} = 2 \times (n-1)$ ។

បូកអង្គនិងអង្គទាំងអស់ គេបាន

$$a_n - a_1 = a_n - 1 = 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + \ldots + 2 \times (n-2) + 2 \times (n-1)$$

$$a_n = 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 + \ldots + 2 \times (n-2) + 2 \times (n-1) + 1$$

$$= 2 \times [\ 1 + 2 + 3 + \ldots + (n-2) + (n-1)\ ] + 1 = 2 \times \frac{[\ 1 + (n-1)\ ](n-1)}{2} + 1$$

$$= n(n-1) + 1 = n^2 - n + 1 \text{ ។}$$

ដូចនេះ តួទី n នៃស៊ីត $1, 3, 7, 13, 21, 31,\ldots$ កំណត់ដោយ $a_n = n^2 - n + 1$ ។

ជាទូទៅ គេមានស៊ីត $(a_n) : a_1 , a_2 , a_3 , \ldots, a_n$ ហើយ $b_1 = a_2 - a_1$,

$b_2 = a_3 - a_2$, $b_3 = a_4 - a_3$,..., $b_{n-1} = a_n - a_{n-1}$ ។ ស៊ីត

$(b_n) : b_1 , b_2 , b_3 , \ldots, b_{n-1}$ ហៅថាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ីត (a_n) ។

facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ឧទាហរណ៍ 2 បង្ហាញថា $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

$$\underbrace{a_1}_{b_1}\ \underbrace{a_2}_{b_2}\ \underbrace{a_3}_{b_3}\ \underbrace{a_4}_{b_4}\ \ldots\ \underbrace{a_{n-1}}_{b_{n-2}}\ \underbrace{a_n}_{b_{n-1}}$$

$$\begin{aligned}
&\left.\begin{aligned}
a_2 - a_1 &= b_1\\
a_3 - a_2 &= b_2\\
a_4 - a_3 &= b_3\\
&\vdots\ \ \vdots\ \ \vdots\ \ \vdots\ \ \vdots\\
&\vdots\ \ \vdots\ \ \vdots\ \ \vdots\ \ \vdots\\
a_{n-1} - a_{n-2} &= b_{n-2}\\
a_n - a_{n-1} &= b_{n-1}
\end{aligned}\right\} +\\
&\hline
a_n - a_1 &= b_1 + b_2 + b_3 + \ldots + b_{n-1}
\end{aligned}$$

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន

$$a_n = a_1 + (b_1 + b_2 + b_3 + \ldots + b_{n-1}) = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k \quad \text{។}$$

ចំពោះ $n = 1$ គេបាន $b_{n-1} = b_0$ មិនមាន ។

ដូចនេះ $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

ជាទូទៅ គេមានស៊ីត (a_n) និងស៊ីត (b_n) ដែលកំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n$, $n = 1, 2, 3, \ldots$

តួទី n នៃស៊ីត (a_n) កំណត់ដោយ $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

លំហាត់គំរូ 1 កំណត់តួទី n នៃស៊ីត $2, 4, 8, 14, 22, 32, \ldots$ ។

ចម្លើយ តាង a_n ជាតួទី n នៃស៊ីតដែលគេឱ្យ ។ ស៊ីត (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ីត (a_n) ដែលមានតួ b_n កំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n$

ស៊ីត (b_n) : $2, 4, 6, 8, \ldots$

ស៊ីត (b_n) ជាស៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 ស្មើនឹង 2 និងផលសងរួមស្មើនឹង 2 នោះ $b_n = 2 + 2(n-1) = 2n$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 2k = 2 + 2 \cdot \frac{1}{2} n(n-1) = 2 + n^2 - n = n^2 - n + 2$$

នោះ $a_n = n^2 - n + 2$ ។

ចំពោះ $n = 1$, $a_1 = 1^2 - 1 + 2 = 2$ ពិត ។

ដូចនេះ ស៊ុីត (a_n) មានតួទី n កំណត់ដោយ $a_n = n^2 - n + 2$ ។

លំហាត់គំរូ 2 ក. កំណត់តួទី n នៃស៊ុីត 1, 2, 5, 10, 17,... ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ុីតនេះ ។

ចម្លើយ ក. កំណត់តួទី n នៃស៊ុីត (a_n) : 1, 2, 5, 10, 17,...

តាង a_n ជាតួទី n នៃស៊ុីតដែលគេឱ្យ (a_n) ។ ស៊ុីត (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ុីត (a_n) ដែលមានតួ b_n កំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n$ ។ ស៊ុីត (b_n) : 1, 3, 5, 7,... ។ ស៊ុីត (b_n) ជាស៊ុីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 ស្មើនឹង 1 និងផលសងរួមស្មើនឹង 2 នោះ $b_n = 1 + 2(n-1) = 2n - 1$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k-1) = 1 + 2\sum_{k=1}^{n-1} k - (n-1)$

$$= 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} n(n-1) - (n-1) = 1 + n^2 - n - n + 1 = 2 - 2n + n^2$$

នោះ $a_n = 2 - 2n + n^2$ ។

ចំពោះ $n = 1$ គេបាន $a_1 = 2 - 2 + 1 = 1$ ពិត ។ ដូចនេះ $a_n = 2 - 2n + n^2$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ុីត (a_n)

តាង S_n ជាផលបូកនៃស៊ុីត (a_n) គឺ

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n = \sum_{k=1}^{n} (2 - 2k + k^2)$$

$$= 2n - 2\sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=1}^{n} k^2 = 2n - 2 \cdot \frac{1}{2} n(n+1) + \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$$

$$= \frac{12n}{6} - \frac{6}{6} n(n+1) + \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) = \frac{1}{6} n(12 - 6n - 6 + 2n^2 + n + 2n + 1)$$

$$= \frac{1}{6} n(7 - 3n + 2n^2)$$

ដូចនេះ $S_n = \frac{1}{6} n(2n^2 - 3n + 7)$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ 1. ក. កំណត់តួទី n នៃស៊ីត $4, 5, 7, 10, 14,\ldots$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតនេះ ។

2. ក. កំណត់តួទី n នៃស៊ីត $3, 5, 8, 12, 17, 23,\ldots$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតនេះ ។

4.2 ផលសងតួលំដាប់ទី 2 នៃស៊ីត

បើសិនជាស៊ីត (b_n) នៅតែមិនអាចកំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n) បានទៀត នោះគេត្រូវធ្វើផលសងលំដាប់តួនៃស៊ីត (b_n) បន្តទៀត ដែលគេហៅថា ផលសងតួលំដាប់ទី 2 នៃស៊ីត ។

ឧទាហរណ៍ កំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n) : $1, 2, 6, 15, 31, 56,\ldots$ ។

វិធីទី 1 n : 1 2 3 4 5 6...

ស៊ីត (a_n) : 1 2 6 15 31 56... ។

ផលសងតួលំដាប់ទី 1 : 1 4 9 16 25...

តាង a_n ជាតួទី n នៃស៊ីត (a_n) ។ ស៊ីត (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ីត (a_n) ។

ស៊ីត (b_n) : 1 4 9 16 25... នោះ $b_n = n^2$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = 1 + \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n$

នោះ $a_n = \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n + 1$ ។

ចំពោះ $n = 1$, $a_1 = 1$ ពិត ។

ដូចនេះ $a_n = \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n + 1$ ។

វិធីទី 2 n : 1 2 3 4 5 6...

ស៊ីត (a_n) : 1 2 6 15 31 56...

ផលសងតួលំដាប់ទី 1 : 1 4 9 16 25...

ផលសងតួលំដាប់ទី 2 : 3 5 7 9

តាង a_n ជាតួទី n នៃស៊ីត (a_n) ។ ស៊ីត (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ីត (a_n) ដែលមានតួទី n នៃស៊ីតគឺ $b_n = a_{n+1} - a_n$ ។ តាង c_n ជាផលសងតួនៃស៊ីត (b_n) ហៅថា ផលសងតួលំដាប់ទី 2 ។ គេបានស៊ីត (c_n) : $3, 5, 7, 9,\ldots$ ។ ស៊ីត (c_n) ជាស៊ីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 ស្មើនឹង 3 និងផលសងរួមស្មើនឹង 2 និង $c_n = 3 + 2(n-1) = 2n + 1$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k+1)$

$= 1 + 2\sum_{k=1}^{n-1} k(n-1) = n + 2 \cdot \frac{1}{2}(n-1)n = n^2$ នោះ $b_n = n^2$ ។

ចំពោះ $n = 1$, $b_1 = 1$ ពិត ។ ដូចនេះ $b_n = n^2$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2 = 1 + \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n$

នោះ $a_n = \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n + 1$ ។

ចំពោះ $n = 1$, $a_1 = 1$ ពិត

ដូចនេះ $a_n = \frac{1}{6}(2n-1)(n-1)n + 1$ ។

ជាទូទៅ គេមានស៊ុត (a_n) ។

ស៊ុត (b_n) កំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n$, $n = 1, 2, 3, \ldots$ ហៅថាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ុត (a_n) ដែលមានតួទី n កំណត់ដោយ $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

ស៊ុត (c_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 2 នៃស៊ុត (a_n) គឺជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ុត (b_n) កំណត់ដោយ $c_n = b_{n+1} - b_n$, $n = 1, 2, 3, \ldots$ ដែលមានតួទី n នៃស៊ុត (b_n) កំណត់ដោយ $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។

លំហាត់គំរូ ក. កំណត់តួទី n នៃស៊ុត $4, 18, 48, 100, 180, 294, \ldots$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ុតនេះ ។

ចម្លើយ ក. កំណត់តួទី n នៃស៊ុត $4, 18, 48, 100, 180, 294, \ldots$

តាង a_n ជាតួទី n នៃស៊ុតដែលគេឱ្យ (a_n)

ស៊ុត (b_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ុត (a_n) ដែលមានតួ b_n នៃស៊ុតកំណត់ដោយ $b_n = a_{n+1} - a_n$ ។ ស៊ុត (b_n) : $14, 30, 52, 80, 114, \ldots$ ។

តាងស៊ុត (c_n) ជាផលសងតួលំដាប់ទី 1 នៃស៊ុត (b_n) ដែលមានតួ c_n ជាតួទី n នៃស៊ុតកំណត់ដោយ $c_n = b_{n+1} - b_n$ គេបានស៊ុត (c_n) : $16, 22, 28, 34, \ldots$ ។

ស៊ុីត (c_n) ជាស៊ុីតនព្វន្តដែលមានតួទី 1 ស្មើនឹង 16 និងផលសងរួមស្មើនឹង 6

$c_n = 16 + 6(n-1) = 16 + 6n - 6 = 6n + 10$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k = 14 + \sum_{k=1}^{n-1} (6k + 10)$

$$= 14 + 6\sum_{k=1}^{n-1} k + 10(n-1) = 14 + 6 \cdot \frac{1}{2}n(n-1) + 10(n-1) = 3n^2 + 7n + 4$$ ។

ចំពោះ $n = 1$ គេបាន $b_1 = 4 + 7 + 3 = 14$ ពិត ។ ដូចនេះ $b_n = 3n^2 + 7n + 4$ ។

ចំពោះ $n \geq 2$ គេបាន $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k = 4 + \sum_{k=1}^{n-1} (3k^2 + 7k + 4)$

$$= 4 + 3\sum_{k=1}^{n-1} k^2 + 7\sum_{k=1}^{n-1} k + 4(n-1)$$

$$= 4 + 3 \cdot \frac{1}{6}n(n-1)(2n-1) + 7 \cdot \frac{1}{2}(n-1)n + 4n - 4$$

$$= \frac{1}{2}(n-1)(7n + 2n^2 - n) + 4n = (n-1)(3n + n^2) + 4n = n^3 + 2n^2 + n$$ ។

ដូចនេះ $a_n = n^3 + 2n^2 + n$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ុីត (a_n)

តាង S_n ជាផលបូកនៃស៊ុីត (a_n) គឺ

$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$

$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} (k^3 + 2k^2 + k)$

$= \sum_{k=1}^{n} k^3 + 2\sum_{k=1}^{n} k^2 + \sum_{k=1}^{n} k$

$= \frac{1}{4}n^2(1+n)^2 + 2 \cdot \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + \frac{1}{2}n(n+1)$

$= \frac{1}{12}n(n+1)(3n + 3n^2 + 4 + 8n + 6)$

$= \frac{1}{12}n(n+1)(3n^2 + 11n + 10)$ ។

ចំពោះ $n = 1$, $a_1 =$ ពិត

ដូចនេះ $S_n = \frac{1}{12}n(n+1)(3n^2 + 11n + 10)$ ។

ប្រតិបត្តិ កំណត់តួទី n នៃស៊ុីត 1, 2, 5, 12, 27, 58, 121,... ។

លំហាត់

1. សរសេរផលបូកខាងក្រោមដោយប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ :

ក. $1 + 2 + 3 + \ldots + 100$ ខ. $1 + 4 + 9 + 16 + \ldots + 484$

គ. $1 + 8 + 27 + 64 + \ldots + 3375$ ឃ. $1 \times 3 + 2 \times 4 + 3 \times 5 + \ldots + 20 \times 22$ ។

2. សរសេរគ្រប់តួទាំងអស់នៃផលបូកដោយមិនប្រើនិមិត្តសញ្ញា Σ :

ក. $\sum_{k=1}^{6} k$ ខ. $\sum_{k=1}^{5} k^2$ គ. $\sum_{k=4}^{9} (3k-1)$ ឃ. $\sum_{k=2}^{7} (-1)^k k$ ។

3. គណនា ក. $\sum_{k=1}^{11} k^2$ ខ. $\sum_{k=1}^{24} k^2$ គ. $\sum_{k=12}^{24} k^2$ ។

4. គណនា ក. $\sum_{k=1}^{24} k^3$ ខ. $\sum_{k=1}^{15} k^3$ គ. $\sum_{k=16}^{24} k^3$ ។

5. ក. សម្រួលកន្សោម $\sum_{k=1}^{n} k(k+1)$

ខ. ដោយប្រើចម្លើយ

គ. គណនាផលបូក $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \ldots + 28 \times 29$ ។

6. ក. សម្រួលកន្សោម $\sum_{k=1}^{n} k(k+1)(k+2)$

ខ. ដោយប្រើចម្លើយ

គ. គណនាផលបូក $1 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + 3 \times 4 \times 5 + \ldots + 20 \times 21 \times 22$ ។

7. ក. កំណត់តួទី n នៃស៊ីត $1, 2, 5, 10, 17, \ldots$ ។

ខ. គណនាផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតនេះ ។

8. ក. កំណត់តួទី n នៃស៊ីត $1, 5, 14, 30, 55, 91, \ldots$ ។

ខ. រកផលបូក n តួដំបូងនៃស៊ីតនេះ ។

9. កំណត់តួទី n នៃស៊ីត (a_n) : $p, q, p, q, p, q, \ldots$ ។

facebook.com/khou.moeys.gov.kh youtube.com/moeys